

UNIVERSITÉ DE HAUTE-ALSACE

UFR des Sciences et Techniques

---

# Conception et Normalisation des Bases de Données

Correction détaillée de l'Exercice 2 : Relation  
« Projet »

---

Master 2 Informatique et Mobilité

Année Universitaire 2026 – 2027

Réalisé par :

Nourine ABDELMALEK

Encadré par :

Prof. Karim HAMMOUDI

# Énoncé du problème

Soit la relation modélisant les projets au sein d'une entreprise :

**Projet**(nomProj, mgrProj, idEmp, heures, nomEmp, budget, dateDebut, salEmp, mgrEmp, deptEmp, evalEmp)

Les spécifications du domaine sont les suivantes :

- Chaque projet possède un nom unique (**nomProj**), un manager unique (**mgrProj**), un budget et une date de début.
- Les employés sont identifiés de manière unique par **idEmp**. Chaque employé possède un nom (**nomEmp**), un salaire (**salEmp**) et appartient à un unique département (**deptEmp**).
- Les noms de département sont uniques. Chaque département a un manager unique (**mgrEmp**), qui est également le supérieur des employés dudit département.
- Plusieurs employés travaillent sur un projet, et un employé peut participer à plusieurs projets.
- Le volume d'heures (**heures**) et l'évaluation (**evalEmp**) sont spécifiques au couple employé/projet.

## 1 Liste des Dépendances Fonctionnelles (DF)

À partir de l'analyse sémantique des contraintes d'intégrité, on établit l'ensemble des dépendances fonctionnelles élémentaires canoniques :

### 1. Dépendances liées au projet :

$$\text{nomProj} \longrightarrow \text{mgrProj}, \text{budget}, \text{dateDebut} \quad (1)$$

*Justification* : Le nom de projet est unique, il détermine son manager, son budget et sa date de début.

### 2. Dépendances liées à l'employé :

$$\text{idEmp} \longrightarrow \text{nomEmp}, \text{salEmp}, \text{deptEmp} \quad (2)$$

*Justification* : Un employé possède un nom, un salaire annuel et est rattaché à un seul département.

### 3. Dépendances liées au département :

$$\text{deptEmp} \longrightarrow \text{mgrEmp} \quad (3)$$

*Justification* : Chaque département possède un unique manager de département. Par transitivité via (2), on a aussi  $\text{idEmp} \rightarrow \text{mgrEmp}$ .

### 4. Dépendances liées à l'affectation projet / employé :

$$\{\text{nomProj}, \text{idEmp}\} \longrightarrow \text{heures}, \text{evalEmp} \quad (4)$$

*Justification* : L'évaluation et le nombre d'heures dépendent conjointement de l'employé et du projet sur lequel il est affecté.

## 2 Recherche de la Clé Primaire

Pour déterminer une clé candidate, nous calculons la fermeture transitive de l'ensemble d'attributs  $K = \{\text{nomProj}, \text{idEmp}\}$  :

$$\begin{aligned}\{\text{nomProj}, \text{idEmp}\}^+ &= \{\text{nomProj}, \text{idEmp}\} \\ &\cup \{\text{mgrProj}, \text{budget}, \text{dateDebut}\} \quad (\text{via DF 1}) \\ &\cup \{\text{nomEmp}, \text{salEmp}, \text{deptEmp}\} \quad (\text{via DF 2}) \\ &\cup \{\text{mgrEmp}\} \quad (\text{via DF 3}) \\ &\cup \{\text{heures}, \text{evalEmp}\} \quad (\text{via DF 4}) \\ &= \text{Tous les attributs de la relation } \mathbf{Projet}.\end{aligned}$$

Aucun sous-ensemble strict de  $\{\text{nomProj}, \text{idEmp}\}$  ne permet de déterminer tous les attributs (notamment **heures** et **evalEmp**).

### Clé primaire retenue

La clé primaire de la table est composite : **(nomProj, idEmp)**.

## 3 Formes Normales Respectées

### — Première Forme Normale (1FN) : Respectée

Toutes les valeurs des attributs sont atomiques (indivisibles) et la table possède une clé candidate bien définie.

### — Deuxième Forme Normale (2FN) : Non Respectée

*Condition* : Tout attribut non-clé doit dépendre pleinement de la totalité de la clé primaire.

*Contre-exemples* :

- $\text{nomProj} \rightarrow \text{budget}$  dépend uniquement d'une partie de la clé  $\{\text{nomProj}, \text{idEmp}\}$ .
- $\text{idEmp} \rightarrow \text{nomEmp}$  dépend uniquement de  $\text{idEmp}$ .

Il existe donc des **dépendances fonctionnelles partielles**.

### — Troisième Forme Normale (3FN) : Non Respectée

La table n'étant pas en 2FN, elle ne peut être en 3FN. De surcroît, elle présente une dépendance transitive :

$$\text{idEmp} \longrightarrow \text{deptEmp} \longrightarrow \text{mgrEmp}$$

**Conclusion** : La relation est uniquement en **1FN**.

## 4 Décomposition sans perte en 3<sup>e</sup> Forme Normale (3FN)

Afin d'éliminer les redondances, anomalies de mise à jour, d'insertion et de suppression, nous appliquons l'algorithme de décomposition préservant les dépendances fonctionnelles et la jointure sans perte :

1. **Projet**(nomProj, mgrProj, budget, dateDebut)
  - Clé primaire : nomProj
  - DF couverte :  $\text{nomProj} \rightarrow \text{mgrProj}, \text{budget}, \text{dateDebut}$
2. **Departement**(deptEmp, mgrEmp)
  - Clé primaire : deptEmp
  - DF couverte :  $\text{deptEmp} \rightarrow \text{mgrEmp}$
3. **Employe**(idEmp, nomEmp, salEmp, #deptEmp)
  - Clé primaire : idEmp
  - Clé étrangère : deptEmp en référence à **Departement**
  - DF couverte :  $\text{idEmp} \rightarrow \text{nomEmp}, \text{salEmp}, \text{deptEmp}$
4. **Affectation**(#nomProj, #idEmp, heures, evalEmp)
  - Clé primaire composite : (nomProj, idEmp)
  - Clés étrangères : nomProj référant à **Projet**, idEmp référant à **Employe**
  - DF couverte :  $\{\text{nomProj}, \text{idEmp}\} \rightarrow \text{heures}, \text{evalEmp}$

#### Validation du schéma relationnel

Chaque sous-relation obtenue est en **3FN** (et même en **BCNF**), car toutes les dépendances fonctionnelles ont une super-clé comme déterminant. La décomposition est sans perte d'information et conserve l'intégralité des dépendances initiales.